



Transporte

Gases Gas Licuado del Petróleo **GLP**

División 2.1
Gases inflamables

CARTILLA CLASE 2





Ministerio de Transporte

Ministro de Transporte

William Camargo Triana

© Derechos reservados, se prohíbe su
uso para explotación comercial 2024

www.mintransporte.gov.co

Grupo Asuntos Ambientales y
Desarrollo Sostenible, (GAADS).

Coordinador

Felipe León Montealegre

Documento elaborado técnicamente por:

Diana Patricia Vásquez Mejía

Linna Gisseth Lucero Morán

Diseño e ilustraciones

Frank Barrera Santos



Contenido

○	1.	Introducción	4
○	2.	Glosario	6
○	3.	Aspectos generales de la Clase 2	9
○	4.	Transporte de Gas Licuado de Petróleo (GLP).....	13
○	5.	Explosión por expansión de vapor de líquido en ebullición (BLEVE)	19
○	6.	Referencias	24
○	7.	Autoevaluación	25
○	8.	Hoja de respuestas.....	27



Introducción

Las sustancias de la Clase 2: Gases, se clasifican en tres divisiones según el peligro principal que presenten y en función de su estado físico; 2.1 Gases inflamables, 2.2 Gases no inflamables y no tóxicos, 2.3 Gases tóxicos. Esta cartilla aborda el tema del gas licuado de petróleo (GLP), que pertenece a la división 2.1 y según de su estado físico, se clasifica como un gas licuado.

En el país se reconocen tres usos de GLP: en el sector industrial, residencial y comercial. En el sector industrial, por ejemplo, en los sectores de alimentos, bebidas y tabaco el 90% de la energía térmica está concentrada en calentamiento indirecto, 9% en calentamiento directo y 1% en calefacción y calentamiento de agua, en el residencial se concentra en la cocción de los alimentos y en el comercial en procesos térmicos. (Minminas).

En Colombia el GLP comercializado es una mezcla de propano y butano en diferentes proporciones, las cuales dependen de las fuentes de producción que pueden ser la refinación del crudo del petróleo y las plantas de secado ubicadas en campos productores de gas natural. El GLP se transporta por vía terrestre: vía fluvial, carretera y por tubería, así como por vía marítima.

La historia del uso del GLP en Colombia se remonta a la década de los años 30, donde de manera informal se distribuye el gas como alternativa al carbón, leña, queroseno y energía eléctrica para cocción de los alimentos. Por su bajo costo y facilidad de transporte, se posicionó rápidamente como el principal



Productos GLP

combustible, propiciando en los años 50 la construcción de los primeros poliductos, propanoductos y plantas de llenado de botellas de gas (cilindros).

Dado el rápido crecimiento por uso masivo, en la década de los 60 el Ministerio de Minas y Energía reguló la actividad mediante el sistema de cupos, asignando a los distribuidores un volumen y zona exclusiva para su distribución.

“Con la promulgación de la constitución de 1991 y posteriormente con la expedición de la Ley 142 de 1994, se eliminó el sistema de cupos. Las actividades de la cadena de GLP, pasaron a ser un Servicio Público Domiciliario (Ley 142 de 1994), regulado por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), y bajo el control y vigilancia de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD)”.



En el año 2007 con la expedición de la Ley 1151, el Gobierno Nacional da un cambio significativo en la distribución del gas, asignando un esquema de marca en las botellas de gas (cilindros), para identificar planamente a la empresa prestadora del servicio, la cual debe responder por la calidad y seguridad del combustible distribuido.

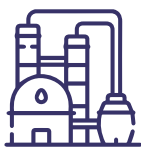
Esta cartilla tiene como propósito dar lineamientos básicos para conocer de forma más profunda los aspectos relacionados con el gas licuado de petróleo, como un aporte para que se adopten las medidas preventivas necesarias para su manejo seguro. Se aclara que este documento no puede, ni pretende, reemplazar la formación cualificada que debe recibir toda persona relacionada con el uso, la producción, logística, almacenamiento, transporte, respuesta a emergencias, personal de la salud, entre otros.

El contenido de la cartilla recoge temas que son básicos para el buen manejo del GLP, en los aspectos generales de la Clase 2: GLP se dan lineamientos sobre sus propiedades físicas y químicas, información útil para prever su comportamiento en situaciones

normales. En la sección del transporte del GLP, se abordan temas de seguridad para el manejo de botellas de gas (cilindros) y vehículos cisterna. Por último, se incluye el tema de la “*Explosión de vapor en expansión de un líquido en ebullición*”, BLEVE, por su sigla en inglés (*Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion*), la causa más frecuente de este tipo de explosiones es un incendio externo que envuelve al tanque presurizado, lo debilita mecánicamente, eleva la temperatura del líquido contenido y aumenta la presión dentro del tanque y provoca su ruptura. La gran energía desarrollada en esa explosión suele tener serias consecuencias, proyecta fragmentos del recipiente a considerables distancias, fuego, radiación térmica, generando afectaciones a las personas, la infraestructura circundante y emanación de gases tóxicos a la atmósfera.

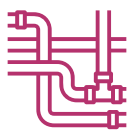
El material es una recopilación de documentos técnicos que se referencian para quienes requieran una información más detallada. La cartilla contiene una sección de autoevaluación para que los lectores comprueben de forma muy general su nivel de comprensión de los temas abordados.

Producción y Transporte del GLP



Producción

El Gas Licuado de Petróleo (GLP), se puede obtener a partir del proceso de separación del crudo o gas natural en los pozos de extracción o en el proceso de la refinación del crudo del petróleo. También puede ser importado al país.



Transporte: Tubería

En Colombia el transporte de GLP por tubería se realiza a través de propanoductos o poliductos.



Transporte: Carretera

Consiste en el transporte de GLP en vehículos hasta las plantas de envasado y llenado de cilindros, así como en tanques estacionarios.



Transporte: Comercialización

Consiste en la entrega de GLP envasado en cilindros en el domicilio de los usuarios finales.



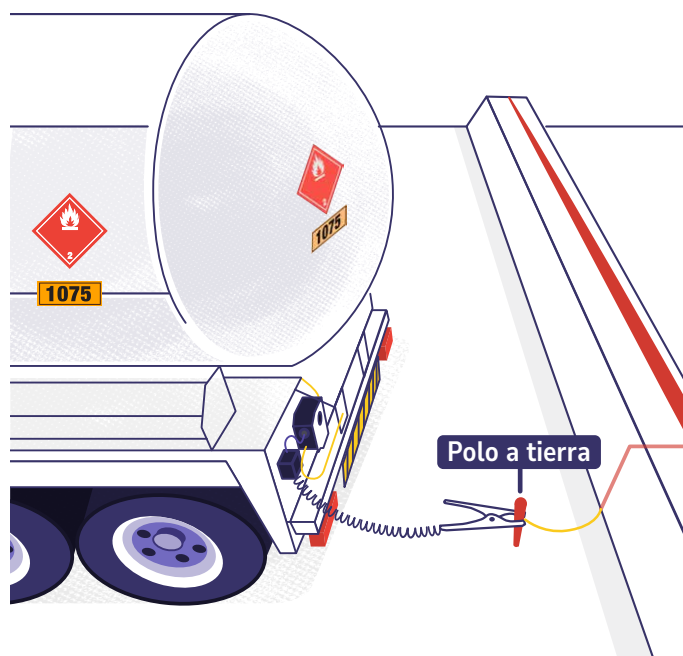
Glosario

» **Atmósfera**

Es una unidad de presión, que equivale a la presión que ejerce la atmósfera terrestre al nivel del mar. Se ha utilizado para medir presiones elevadas como, por ejemplo, la de los gases comprimidos y suele abreviarse como atm. (En medidas de presión también podemos encontrar: Kilopascales (KPa), libra por pulgada cuadrada, por sus siglas en inglés pounds per square inch (PSI), bares, milímetros de mercurio (mmHg), entre otras).

» **Conexión a tierra**

También llamado polo a tierra, puesta a tierra, es un mecanismo de seguridad que consiste en conducir eventuales desvíos de la corriente (superficies conductoras expuestas) hacia la tierra, impidiendo que el usuario, la sustancia inflamable o los equipos, entren en contacto con la electricidad.



Conexión a tierra

» **BLEVE**

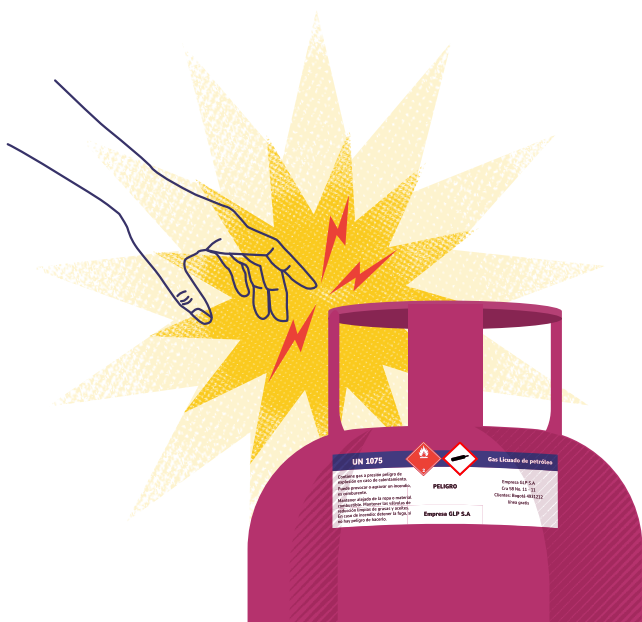
Explosión de Vapor en Expansión de Líquidos en Ebullición (Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion)

» **Electricidad Estática**

Se define como la acumulación de un exceso de carga eléctrica (positiva o negativa) en un material (sustancia, persona o equipo).

» **Explosión**

Ruptura violenta de un cuerpo por la acción de un explosivo o por el exceso de presión interior, provocando un fuerte estruendo.



Electricidad estática



» *Fuente de ignición*

Es un aporte de energía capaz de encender un material sólido, líquido o gaseoso, como las llamas, las superficies calientes, chispas de origen mecánico o eléctrico, reacciones exotérmicas, electricidad estática, entre otras.

» *Gas*

Es un estado de la materia en el cual, bajo ciertas condiciones de temperatura y presión, sus moléculas interactúan débilmente entre sí, sin formar enlaces, adoptando la forma y el volumen del recipiente que lo contiene y tendiente a expandirse en el aire en caso de fuga.

» *Gas licuado*

Es aquel que bajo condiciones especiales de presión y temperatura puede almacenarse en estado líquido y que en condiciones atmosféricas normales cambia a estado gaseoso.



Gas

» *Gas licuado del petróleo (GLP)*

Es un combustible que proviene de la mezcla de dos hidrocarburos principales: el propano y butano, es comúnmente conocido como gas en botellas (cilindros). Se obtiene a partir del proceso de refinación del crudo del petróleo o del proceso de separación del crudo o gas natural en los campos de extracción.

» *Libro Naranja*

Texto de Naciones Unidas, cuyo nombre técnico es Recomendaciones Relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas. Se compone de dos tomos, Reglamentación Modelo, volúmenes I y II.



Gas Licuado de petróleo



» **Límites de explosividad / inflamabilidad**

Definen las concentraciones mínimas y máximas del vapor o gas en mezcla con el aire, en las que son inflamables. Se expresan en tanto por ciento (%) en el volumen de mezcla vapor o gas de combustible-aire.

» **Límite superior de explosividad (en los detectores de gases se encuentra con la sigla UEL -Upper Explosive Limit)**

Es la concentración más alta de un gas en el aire que puede causar una combustión o generar una llama al combinarse con una fuente de ignición.

» **Límite inferior de explosividad (en los detectores de gases se encuentra con la sigla LEL -Lower Explosive Limit)**

Es la concentración más baja de un gas en el aire que puede causar una combustión o generar una llama al combinarse con una fuente de ignición.

» **Punto de inflamación**

Es la temperatura más baja a la cual el vapor de una sustancia (líquida o sólida) forma una mezcla inflamable con el aire que puede encenderse ante una fuente de ignición.



» **Presión de vapor**

Es la presión a la que la fase líquida y la fase de vapor se encuentran en equilibrio a una temperatura dada en un recipiente cerrado.

» **Punto de ebullición**

Mínima temperatura a la que un líquido empieza a evaporarse.

Para brindar una mayor comprensión en el contenido de las cartillas, algunas definiciones y conceptos técnicos se han modificado y/o ajustado en términos más sencillos (con fines pedagógicos), por lo tanto, estas definiciones y conceptos técnicos no deben ser tomadas como referentes de fuentes bibliográficas o para casos de aplicación normativa. Los aspectos de seguridad abordados en las cartillas son recomendaciones, en casos puntuales la persona natural o jurídica, deberá consultar según el tema, la normatividad aplicable vigente. Por lo tanto, las cartillas no deberán ser usadas para determinar o establecer un cumplimiento normativo.



Aspectos generales de la Clase 2: Gases

El transporte de mercancías peligrosas en Colombia, adopta la clasificación dada por Naciones Unidas en las Recomendaciones Relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas, conocido como Libro Naranja, esta clasificación se compone de nueve (9) clases, la Clase 2 corresponde a los GASES, y dentro de ella hay 3 divisiones:



*División
2.1 Gases
inflamables*



*División 2.2
Gases no
inflamables
y no tóxicos*



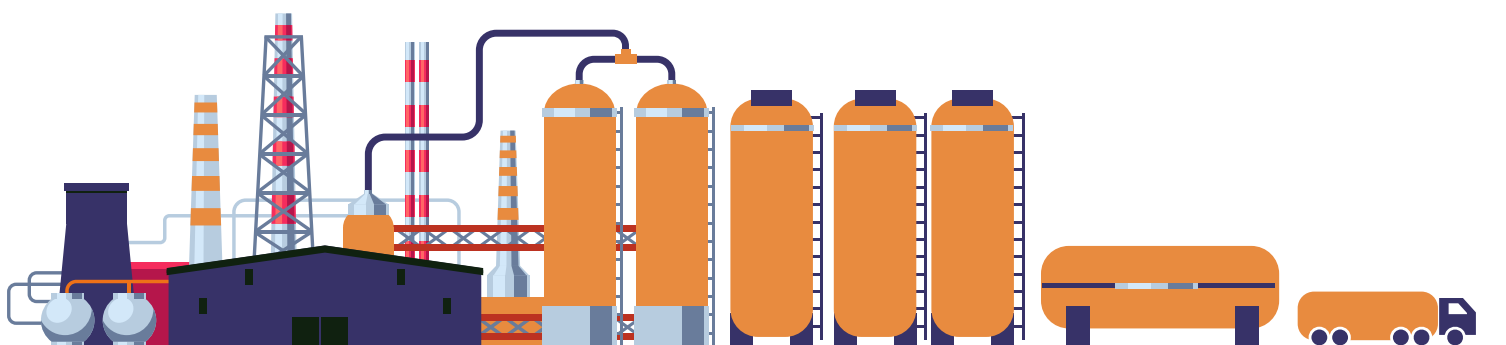
*División 2.3
Gases tóxicos*

Esta clase incluye gases comprimidos, gases licuados, gases licuados refrigerados, mezclas de gases, artículos cargados con un gas y aerosoles.

El Gas Licuado de Petróleo (GLP), por sus propiedades físicas y químicas pertenece a la división 2.1 Gases Inflamables.

Los gases inflamables, son aquellos que forman mezclas inflamables con el aire, las cuales pueden encenderse al contacto con una fuente de ignición (chispa, superficies calientes, llamas directas, fuentes de calor). Algunos ejemplos de gases inflamables son: propano, butano, metano, gas natural, propileno, acetileno, hidrógeno, GLP, entre otros.

De acuerdo con el listado de mercancías peligrosas del *Capítulo 3.2 del Libro Naranja*, al GLP le es asignado el número **UN 1075**, con el nombre y descripción **GASES DE PETRÓLEO, LICUADOS**.





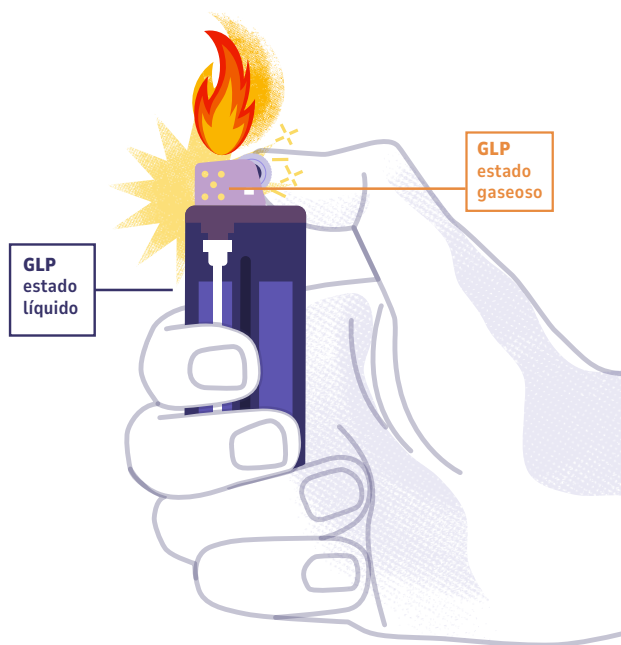
Propiedades del Gas Licuado de Petróleo (GLP)

Características generales

- ▶ En Colombia el GLP comercializado es una mezcla de propano y butano en diferentes proporciones, las cuales dependen de las fuentes de producción de donde provenga el producto, dichas fuentes son la refinación del crudo del petróleo y las plantas de secado ubicadas en campos productores de gas natural.
- ▶ El GLP no tiene olor, por lo cual para su detección se le adiciona un odorizante (Mercaptano: líquido inflamable, de aspecto amarillo claro con olor muy fuerte), con el fin de que sea perceptible, así detectar posibles fugas.
- ▶ El GLP al interior de un envase a presión presentará una fase líquida y una fase de vapor (gas), el cual no tiene color; si se escapa en forma líquida se observa como una nube blanca, mientras, que si escapa como gas es prácticamente imperceptible, lo cual dificulta su detección visual.
- ▶ El GLP puede estar compuesto fundamentalmente por los siguientes hidrocarburos: propano, propileno, butano (butano normal o isobutano) y butilenos, siendo el de mayor cantidad en la mezcla el propano. El propano no es tóxico, pero tiene un efecto anestésico cuando es inhalado en altas concentraciones. El propano también actúa como un asfixiante.
- ▶ En caso de una pérdida de contención del gas, el vapor buscará áreas bajas, ya que la gravedad del Propano es 1.52 (se relaciona con el peso del aire

que es 1.0) esto significa que el vapor del propano es 1.52 veces más pesado que el aire.

- ▶ El propano tiene un punto de ebullición atmosférico de $-42\text{ }^{\circ}\text{C}$ (menos 42°C), si la fase líquida entra en contacto con la piel a esa temperatura, rápidamente resultará congelada con serias afectaciones. La baja temperatura de ebullición también nos sugiere que, si el propano liquidificado por presión es liberado de repente, hervirá violentamente por la gran diferencia entre el punto de ebullición y la temperatura del ambiente.
- ▶ El GLP se encuentra como gas a condiciones de temperatura y presión ambiente, pero al aplicarle presión pasa a estado líquido. Por eso el GLP puede almacenarse y transportarse como líquido, un ejemplo de esto son los encendedores.



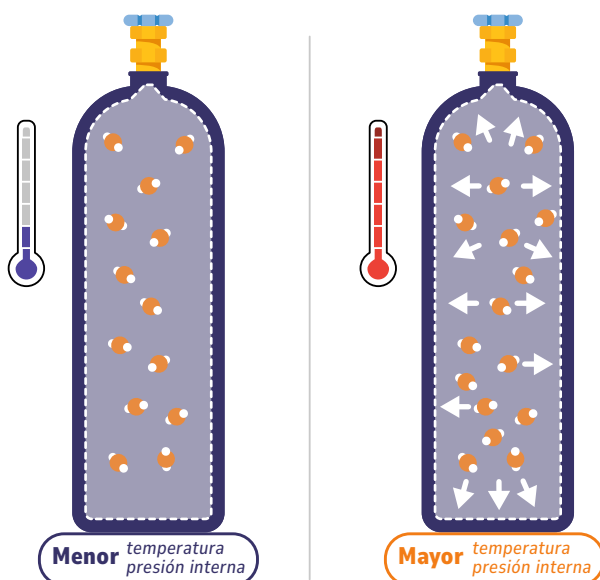
Encendedor



- Los gases se adaptan a la forma y el volumen del recipiente que los contiene. Un gas, al cambiar de recipiente, se expande o se comprime, de manera que ocupa todo el volumen y toma la forma de su nuevo recipiente.
- Al no existir fuerza de atracción entre sus moléculas, los gases se esparcen en forma espontánea al salir de la botella de gas (cilindro), el GLP se expande 270 veces el tamaño del recipiente que lo contiene.

Presión y temperatura

Son las propiedades que más afectan el comportamiento de los gases. Su control es muy importante para la prevención y manejo de emergencias. Se deberá tener en cuenta que todas las botellas de gas (cilindros) o tanques que contengan gases, cuando están expuestos a altas temperaturas, la presión interna aumenta, con la posibilidad de reventar el envase.



Presión y temperatura

Densidad

Es la cantidad de masa contenida en un determinado volumen. Cuanto mayor sea la densidad, más pesada será la sustancia.

Se toma como referencia la densidad del aire, que es 1 gramo/litro, los vapores de GLP tienen una densidad que va en el rango de 1.45 a 2.00 gramos/litro (dependerá de la mezcla), lo que indica que es más pesado que el aire.

Inflamabilidad

Esta propiedad muestra la facilidad de un material para encenderse o entrar en combustión. Para que un gas se encienda deben estar presentes elementos como:

- ♦ *Un material combustible (gas inflamable)*
- ♦ *Un material comburente (como el oxígeno contenido en el aire)*
- ♦ *Una fuente de ignición (chispas, llama, calor, etc.)*





Esta combinación generará una reacción en cadena, la cual provocará que el fuego se propague en una superficie produciendo una elevación de temperatura (este concepto se conoce como el tetraedro del fuego).

Límites de inflamabilidad (explosividad)

En una mezcla GLP-AIRE sólo se encenderá cuando el porcentaje de gas en esta mezcla se encuentre presente entre un 2.1 y 9.5%. Por debajo de esta proporción se considera una mezcla pobre (muy poco gas inflamable disponible), o por encima de estos límites la mezcla es rica (exceso de gas inflamable) de modo que en los dos casos no habrá fuego al contacto con una fuente de ignición. Esta condición se suele apreciar en espacios confinados.

A continuación, se muestran los límites de inflamabilidad (explosividad) de los gases propano y butano:

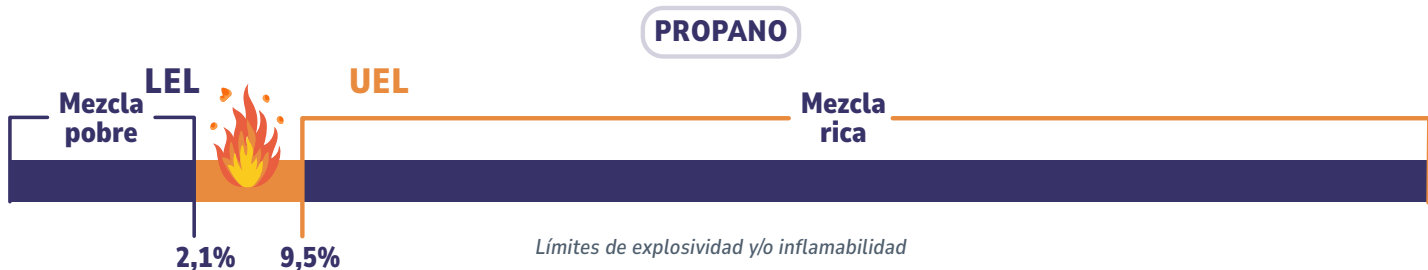
Límites de inflamabilidad (explosividad)		
	Límite inferior	Límite Superior
Propano	2.1%	9.5%
Butano	1.6%	8.4%

Fuente: NIOSH. Pocket Guide to Chemicals Hazards



Detector de gases

Para detectar la presencia de los gases o áreas que puedan estar contaminadas, existen instrumentos de medición fijos o portátiles, éstos detectores de gases ayudan a las organizaciones a proteger a los trabajadores, a la comunidad, la infraestructura y el ambiente mejorando los estándares de seguridad.

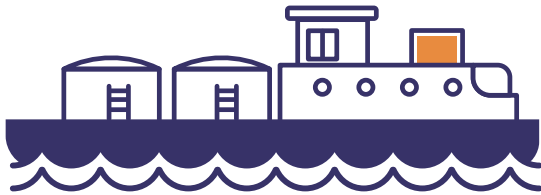




4. Transporte de Gas Licuado del Petróleo (GLP)

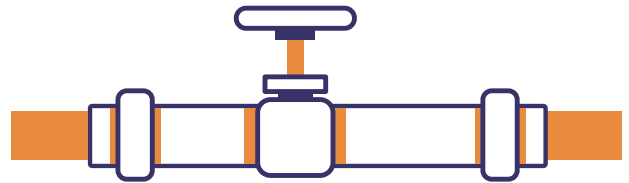
El transporte del GLP se hace por vía fluvial, por carretera, por tubería y por vía marítima.

Transporte fluvial



El transporte de GLP por vía fluvial se realiza por el Río Magdalena que interconecta las dos refinerías de Ecopetrol, Barrancabermeja y Cartagena, se realiza por medio de barcazas, las cuales en algunos meses del año no pueden operar o tener una navegación fluida por razones del clima.

Transporte por tubería



Cuando el fluido transportado es gas y se transporta por tubería se utiliza el término gasoducto, y los poliductos están destinados al transporte de hidrocarburos o productos terminados.

Transporte por carretera



La flota de vehículos cisterna es la que se utiliza primordialmente para retirar el producto de las fuentes de producción que no se encuentran interconectadas con el sistema de transporte por ductos (como los poliductos, transportan productos terminados). El GLP transportado de las plantas de producción en vehículos cisterna se puede dirigir a una planta de almacenamiento de GLP o directamente a una planta de envasado de botellas de gas (cilindros) operada por un agente distribuidor y en algunos casos puede destinarse para la atención de los usuarios finales mediante tanques estacionarios.

Transporte marítimo



El transporte de GLP por vía marítima se hace por medio de tanques intermodales. Los tanques se clasifican según la especificación del esqueleto y de los accesorios que lleva acoplados. Dicha clasificación determina el tipo de producto que se puede transportar. El armazón o estructura de soporte tiene por función sostener y proteger el tanque, así como facilitar la estiba, la sujeción y la manipulación. Estos contenedores pueden tener una capacidad de 15.000 litros a 25.000 litros. El material de elaboración suele ser acero al carbón, con un grosor de 10 mm a 17,6 mm.



Transporte de GLP en botellas de gas (cilindros):

El vehículo debe estar provisto de:



Extintores acordes con las características de el (los) producto(s) transportado(s).



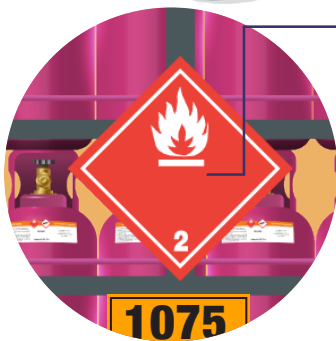
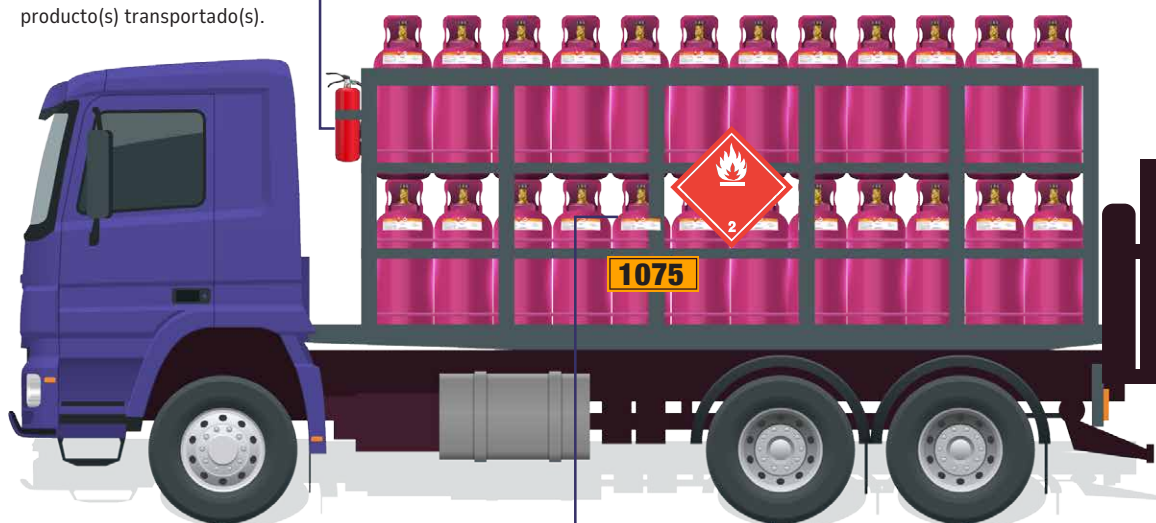
Contar de un dispositivo sonoro o pito, que se active en el momento en el cual el vehículo se encuentre en movimiento de reversa.



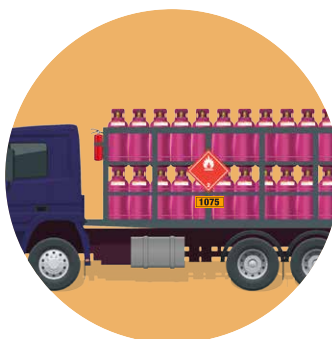
Una descarga a tierra.



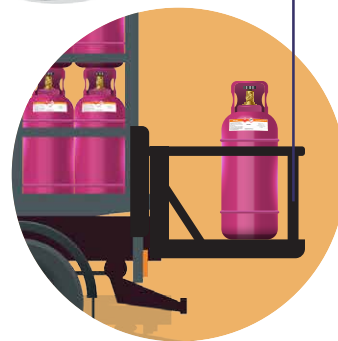
Las botellas de gas (cilindros) deben contar con etiquetas de transporte y SGA.



Exhibir rótulos (25 cm x 25 cm) reflectivos de gas inflamable en las caras visibles de la unidad de transporte y la placa de color anaranjado, con el número de las Naciones Unidas UN (1075) (12 cm de altura x 30 cm de ancho, con borde negro de 1 cm y el número en cifras negras de 6.5 cm mínimo de altura), de acuerdo con normatividad vigente.



El vehículo debe contar con ventilación natural adecuada, tal que, en caso de fuga, este pueda ser evacuado sin presentar ningún tipo de riesgo.



Poseer dispositivo de carga y descarga.

Todas las botellas de gas (cilindros) deben estar sujetas a la unidad de transporte, mediante un dispositivo de sujeción elaborado en un material que no genere chispa.



Partes de una botella de gas (cilindro)

Bajo ninguna circunstancia se debe alterar o modificar los componentes del cilindro

Las botellas de gas (cilindros) deben tener correctamente grabados los siguientes datos:

- Licencia
- Serie
- Fecha de fabricación
- Capacidad GLP
- Volumen de agua
- Presión máxima de servicio
- Consejos de seguridad



Recomendaciones

- ♦ Las botellas de gas (cilindros) que contienen mercancías peligrosas Clase 2: Gases, se fijarán al vehículo por medios adecuados, de manera que durante el viaje se evite todo movimiento que pudiera cambiar su orientación o que sufran daños. Los elementos de sujeción deben ser de un material acorde que no genere chispas.
- ♦ En caso de utilizar medios de izaje para el cargue y descargue de las botellas de gas (cilindros) se deben emplear elementos o eslingas adecuadas para evitar daños con el movimiento o posible generación de chispas.
- ♦ No se aceptarán para el transporte, ni se transportarán, botellas de gas (cilindros) que no hayan sido debidamente clasificadas embaladas/envasadas, marcadas, etiquetadas, rotuladas, descritas y certificadas en un documento de transporte, ni estén, por los demás conceptos, en las condiciones de transporte previstas en la normatividad asociada.
- ♦ La válvula de la botella de gas (cilindro) debe estar protegida con cuello protector o capucha y todos estos aditamentos deben estar en buenas condiciones y limpios.
- ♦ No colocar objetos sobre la válvula.
- ♦ No se debe adicionar lubricantes (aceite, grasa) en las válvulas.
- ♦ Las botellas de gas (cilindros) se deben mantener con la válvula cerrada, aún si están vacías.
- ♦ La válvula se debe operar únicamente con la mano.
- ♦ Las botellas de gas (cilindros) deben separarse, las vacías de las llenas, e indicarlo mediante una marca en el área.
- ♦ Las botellas de gas (cilindros) no deben tener abolladuras, poros o corrosión en la lámina.
- ♦ Durante la manipulación y transporte de las botellas de gas (cilindros) no se debe fumar, ni acercarse a fuentes de ignición o material fácilmente combustible.



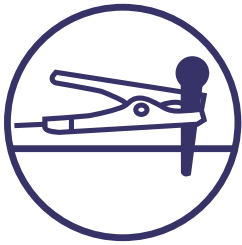
- ♦ El transporte de las botellas de gas (cilindros) se debe realizar preferiblemente en posición vertical, garantizando una eficiente fijación de estas a la unidad de transporte, de forma que se impida movimientos o golpes laterales o longitudinales.
- ♦ En la medida de lo posible evitar la transferencia de gas entre botellas (cilindros) y entre cisternas, en caso de realizar esta operación se deberán cumplir todos los requisitos de seguridad.
- ♦ Mientras el vehículo esté en movimiento no se deben manipular las botellas de gas (cilindros).
- ♦ Las botellas de gas se deben revisar periódicamente, deberán llevar grabada la fecha de la prueba hidrostática según normatividad aplicable.
- ♦ Al manipular o transportar las botellas de gas (cilindros), se debe evitar golpearlos, dejarlos caer o rodarlos. No se deben utilizar grúas de electroimán para trasladar las botellas de gas (cilindros), aunque estos se encuentren vacíos.
- ♦ Para el transporte de las botellas de gas (cilindros) en distancias inferiores a 10 metros se permite rodarlas circularmente sobre el borde del fondo, preferiblemente utilizar carretillas u otros dispositivos.
- ♦ Las botellas de gas (cilindros) llenas se deben ubicar a una distancia segura de las fuentes de calor por radiación o convección, para impedir que se generen altas presiones al interior de la botella de gas (cilindro).
- ♦ En el caso de las botellas de gas (cilindros) con tapa protectora removible, no se deben cargar ni descargar sujetándolas de esta.

UN 1075				Gas licuado de petróleo	
INDICACIONES DE PELIGRO Gas extremadamente inflamable. Contiene gas a presión; peligro de explosión en caso de calentamiento.		PELIGRO		MEDIDAS DE INTERVENCIÓN En fuga de gas en llamas: No apagar, salvo si la fuga puede detenerse sin peligro. En caso de fuga, eliminar todas las fuentes de ignición.	
MEDIDAS DE PREVENCIÓN Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas al descubierto y otras fuentes de ignición. No fumar. No vaporizar sobre una llama al descubierto o cualquier otra fuente de ignición. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.				MEDIDAS DE ALMACENAMIENTO Almacenar en un lugar bien ventilado. Proteger de la luz solar. No exponer a una temperatura superior a 50°C.	
DATOS DEL PROVEEDOR Nombre empresa: Correo electrónico:		Dirección: Teléfono:		Versión 1.0	

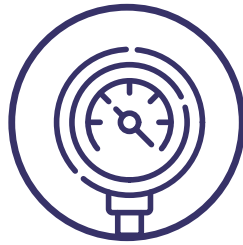
Etiqueta SGA del GLP



Transporte de GLP en vehículos cisterna



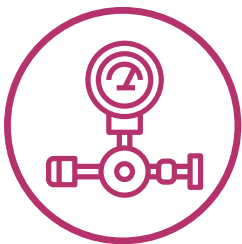
Estos vehículos deberán estar provistos de una descarga a tierra.



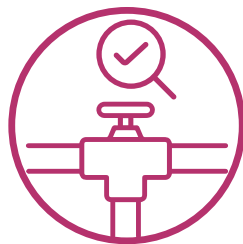
Los instrumentos de medición del tanque deberán estar calibrados.



Controlar permanentemente la presión y el volumen del gas en el tanque.



Las válvulas y accesorios del tanque deberán funcionar de forma correcta.



Las válvulas y mangueras deberán encontrarse en perfecto estado y posición adecuada.



Para el transporte de gases licuados, los tanques deben disponer del certificado de la prueba hidrostática vigente.



El tanque de GLP debe estar provisto de extintores acorde con la normatividad aplicable.

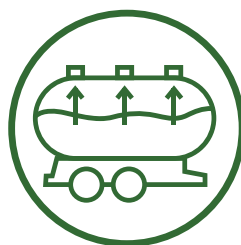


Se deberá verificar el funcionamiento y calibración de los indicadores de nivel y manómetros del tanque.



El vehículo debe contar de un dispositivo sonoro o pito, que se active en el momento en el cual el vehículo se encuentre en movimiento de reversa.

El vehículo que transporta GLP deberá exhibir los rótulos de la Clase 2, división 2.1, en las caras visibles.

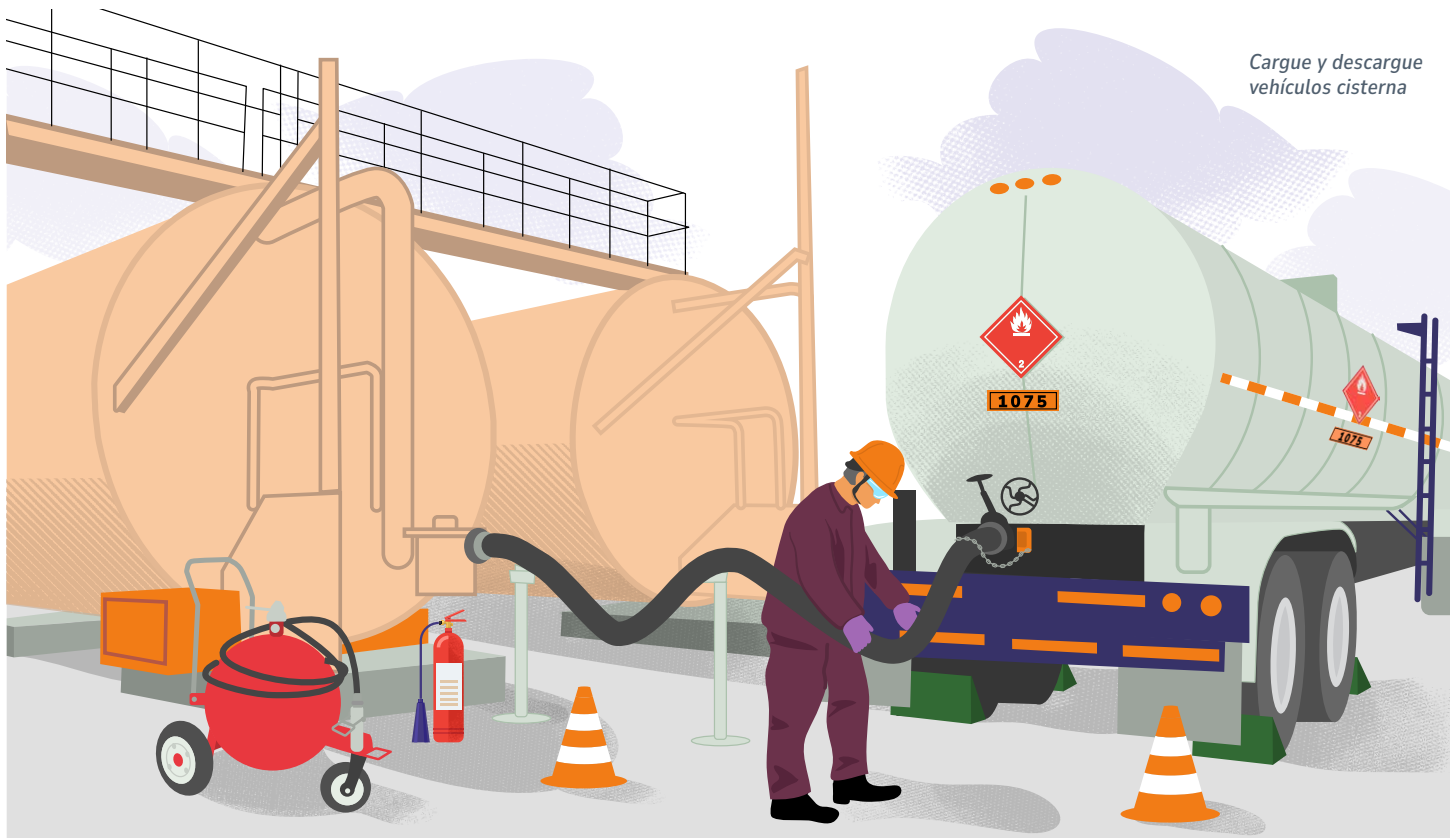


El llenado de un tanque de GLP requiere dejar espacio libre para la expansión de los vapores que se dan con el aumento de la temperatura en las operaciones normales de transporte.



Buenas prácticas en el cargue y descargue de vehículos cisterna

- ◆ Antes de iniciar cualquier operación, se debe demarcar el área de descargue utilizando dispositivos de señalización.
- ◆ En el área de descarga se deberá contar, mínimo con un extintor.
- ◆ Se debe hacer uso de la pinza para la descarga de la energía estática.
- ◆ Se deberá asegurar la manguera en cada una de las bocas de llenado utilizado guayas metálicas.
- ◆ El vehículo se deberá bloquear con un dispositivo, de manera que se impida su movimiento mientras la manguera esté conectada.
- ◆ Todos los productos transportados deben contar con su respectiva ficha de datos de seguridad (hoja de seguridad y/o tarjeta de emergencia) y se deberán seguir las instrucciones contenidas en este documento.
- ◆ El conductor y el personal a cargo de las operaciones de cargue y descargue, deben tener conocimiento en las tareas asociadas a la manipulación, cargue y descargue, así como de la instrumentación, respuesta a emergencias y normatividad relacionada a estas actividades y estar presentes durante los procesos de cargue y descargue.
- ◆ La empresa transportadora y/o distribuidora del gas, deberá brindar capacitación y entrenamiento a los conductores y al personal relacionado con las operaciones, antes de iniciar labores.





5. Explosión por expansión de vapor de líquido en ebullición (BLEVE)

Una BLEVE es un tipo de explosión mecánica cuyo nombre procede de sus iniciales en inglés Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion (BLEVE), lo que significa “Explosión por expansión de vapor de líquido en ebullición”, es uno de los principales peligros en que incurre un tanque, sea estacionario o cisterna de GLP, que entre en contacto con fuego.

La BLEVE es un caso especial de estallido catastrófico de un recipiente a presión en el que ocurre un escape súbito a la atmósfera de una gran masa de líquido o gas licuado a presión sobrecalentados, que tiene el potencial de encenderse con una fuente de ignición.

De acuerdo con lo definido en la Guía de Respuesta en Caso de Emergencias (GRE), se presenta información importante relacionada con la seguridad en una BLEVE, incluyendo una tabla, para considerar en una situación que involucra Gases Licuados de Petróleo (GLP), UN 1075.

Los Gases Licuados de Petróleo (GLP) incluyen los siguientes gases inflamables:

- ♦ UN1011 - Butano
- ♦ UN1012 - Butileno
- ♦ UN1055 - Isobutileno
- UN1077 – Propileno
- UN1969 - Isobutano
- UN1978 – Propano

Generalidades de la BLEVE

Normalmente las BLEVE se originan por un incendio externo que incide sobre la superficie de un recipiente a presión, especialmente por encima del nivel líquido, debilitando la resistencia del material y acabando en una ruptura repentina del mismo, dando lugar a una explosión donde se libera el contenido en forma de lí-



quido y vapor. Con la explosión el material del tanque se convierte en misiles que viajan a grandes distancias, que causan incendios secundarios y otros daños.

La gran energía desarrollada en esa explosión repentina proyecta fragmentos rotos de distintos tamaños del recipiente a considerables distancias. Los fragmentos proyectados pueden arrastrar tras de sí a cierta masa de líquido en forma de gotículas de finísima lluvia, con posibilidad de inflamarse a considerables distancias.



En el siguiente enlace encontrara un vídeo explicativo de la BLEVE:

https://www.youtube.com/watch?v=UM0jtD_OWLU



Los principales peligros de una BLEVE de GLP son:

- ♦ **Fuego:** si la sustancia liberada se enciende, habrá inmediatamente una bola de fuego.
- ♦ **Radiación térmica:** a una distancia de aproximadamente 4 veces el radio de la bola de fuego, el calor irradiado por la bola de fuego es suficiente para quemar la piel expuesta en 2 segundos.
- ♦ **Explosión:** una onda expansiva causada por la liberación repentina de la sustancia presurizada. Para una BLEVE que ocurre al aire libre, la onda expansiva a una distancia de 4 veces el radio de la bola de fuego puede romper el vidrio de la ventana y puede causar daños menores a los edificios.
- ♦ **Proyectiles:** la falla del tanque puede arrojar fragmentos de metal a grandes distancias. Estos fragmentos pueden ser mortales.

El efecto más nocivo de una BLEVE podría ser el derivado de la radiación térmica, cuya bola de fuego puede generar temperaturas hasta de 2.000 °C en los lugares más próximos, provocando la muerte de todo ser vivo que quede encerrado en la misma y la posibilidad de propagación de incendios y BLEVE's a instalaciones y recipientes próximos generando un efecto dominó.

Evidentemente la gravedad de los daños a personas y bienes estará en función de la distancia a la bola de fuego. La proyección de fragmentos metálicos de diferentes tamaños del recipiente explosionado podrá alcanzar distancias considerables, incluso de hasta 1.000 m para un recipiente de capacidad de 4.000 litros aproximadamente.



Peligros BLEVE

No se sugiere que todos los tanques que se incendian o tienen otros accidentes harán una BLEVE. Los tanques diseñados para transportar gases líquidos presurizados son muy fuertes y seguros. Sin embargo, si el fuego es lo suficientemente fuerte y duradero, o si el tanque ha sido debilitado por un impacto, entonces puede suceder la BLEVE.



Características de los tanques y aspectos a tener en cuenta ante una BLEVE

La siguiente tabla muestra un resumen de las propiedades de los tanques, los tiempos y distancias críticas y caudales de enfriamiento con agua para diferentes tamaños de tanque.

BLEVE (ÚSELO CON PRECAUCIÓN)																					
Capacidad		Diámetro		Longitud		Masa de propano		Tiempo mínimo de falla por contacto con fuego		Tiempo aproximado de vaciado por fuego envolvente		Radio de bola de fuego		Distancia de respuesta a emergencia		Distancia mínima de evacuación		Distancia recomendada de evacuación		Caudal de enfriamiento de tanques	
Litros	(Galones EE.UU)	m	(pies)	m	(pies)	kg	(libras)	Minutos	Minutos	m	(pies)	m	(pies)	m	(pies)	m	(pies)	litros/min	USgal/min		
100	(26.4)	0.3	(1)	1.5	(4.9)	40	(88)	4	8	10	(33)	90	(295)	154	(505)	307	(1007)	97	26		
400	(106)	0.61	(2)	1.5	(4.9)	160	(353)	4	12	16	(52)	90	(295)	244	(801)	488	(1601)	195	52		
2000	(528)	0.96	(3.1)	3	(9.8)	800	(1764)	5	18	28	(92)	111	(364)	417	(1368)	834	(2736)	435	115		
4000	(1057)	1	(3.3)	4.9	(16.1)	1600	(3527)	5	20	35	(115)	140	(459)	525	(1722)	1050	(3445)	615	163		
8000	(2113)	1.25	(4.1)	6.5	(21.3)	3200	(7055)	6	22	44	(144)	176	(577)	661	(2169)	1323	(4341)	870	230		
22000	(5812)	2.1	(6.9)	6.7	(22)	8800	(19401)	7	28	62	(203)	247	(810)	926	(3038)	1852	(6076)	1443	381		
42000	(11095)	2.1	(6.9)	11.8	(38.7)	16800	(37038)	7	32	77	(253)	306	(1004)	1149	(3770)	2200	(7218)	1994	527		
82000	(21662)	2.75	(9)	13.7	(45)	32800	(72312)	8	40	96	(315)	383	(1257)	1435	(4708)	2200	(7218)	2786	736		
140000	(36984)	3.3	(10.8)	17.2	(56.4)	56000	(123459)	9	45	114	(374)	457	(1499)	1715	(5627)	2200	(7218)	3640	962		

Fuente: Guía de respuesta en caso de emergencia GRE 2024.

Advertencia: los datos indicados son aproximados y sólo deben utilizarse con precaución extrema. Por ejemplo, los tiempos que se dan para la falla tanque o vaciado de tanque a través de la válvula de liberación de presión, son tiempos típicos, pero pueden variar de una situación a otra, por lo tanto, nunca ponga en riesgo la vida basándose en estos tiempos.

Las dimensiones del tanque son aproximadas y pueden variar dependiendo del diseño del tanque y su aplicación.

Mínimo tiempo de ruptura se basa en el contacto directo de fuego con la fase de vapor de un tanque en buen estado, y son aproximados, pero los tanques pueden fallar antes, si son dañados o corroídos. Los tanques pueden fallar en minutos u horas, antes o

después de estos tiempos en función de las condiciones del evento.

Para más información dirigirse a la *Guía de Respuesta en Caso de Emergencia y/o textos especializados GRE 2024*.



En el siguiente podrá encontrar el texto referenciado:
<https://ciquime.org/descarga-gre.html>



Consecuencias de una BLEVE

- ♦ Los tiempos y la severidad de una BLEVE dependen de muchos factores, incluyendo: La clase de sustancia, el nivel de llenado, el tipo de contacto con el fuego (antorcha o hundimiento), localización (espacio de vapor o de líquido) y cobertura de la exposición al fuego, así como la capacidad de flujo.
- ♦ Existen condiciones previas que hacen posible una BLEVE, o que ésta tenga consecuencias más devastadoras, por ejemplo, si los tanques fallan cuando el líquido está caliente, si está casi lleno de líquido, si está casi vacío, el tipo de falla, si el fuego tiene contacto con la parte de la fase líquida, el lugar donde ocurra el evento, si es zona poblada, despoblada, entre otros aspectos. También existen indicios que advierten de una situación catastrófica, como puede ser la duración de apertura de válvula, un incremento en la llama de la válvula, incremento en el ruido de la válvula o que se escuchen sonidos metálicos, pero éstas señales son muy difíciles de notar en un accidente, no espere obtener alguna advertencia o señal. Lo más importante es que los respondedores y la comunidad no estén expuestos a daños innecesarios.

Preguntas frecuentes sobre la BLEVE

¿Debemos ir inmediatamente a apagar el fuego?

NO. El tiempo es muy importante, pero una medición apropiada es crítica antes de que el personal entre en escena. Cuando los primeros respondedores llegan a evaluar la escena, deben ubicarse en un lugar seguro, a una distancia prudente de acuerdo con la capacidad del tanque, usar binoculares o telescopios para ver el tanque. Si hay, o ha



BLEVE: situación catastrófica

habido fuego severo en el tanque, entonces no se deben acercar.

Algunos interrogantes que deben responderse antes de llegar a la zona: ¿Cuánto tiempo lleva llegar al sitio? ¿Cuánto hace que hay fuego antes de que llegaran los respondedores? ¿Cuán severo es o era el contacto con el fuego? ¿Pueden otros elementos verse involucrados e incrementar la situación? ¿Los equipos de respuesta tienen suficiente capacidad de agua? ¿Puede aplicar agua durante el tiempo necesario?



Si no ha habido contacto de fuego en el tanque, y se está absolutamente seguro de esto, entonces debería asegurarse de que el tanque no tome contacto con el fuego, manténgalo lo más frío posible con agua.

¿Cuál es la dirección más segura para acercarse a un tanque en llamas?

No hay ningún camino absolutamente seguro para acercarse a un tanque expuesto a fuego severo. Probablemente es más seguro hacerlo con el viento en la espalda, alejarse de cualquier nube que se libere. Generalmente es más seguro acercarse desde los lados que desde las terminaciones del tanque, pero cuidado, esto no es siempre así, los tanques pueden darse vuelta o torcerse antes de caer. Esto significa que pueden hacerlo en cualquier dirección. También, al rebotar pueden cambiar la trayectoria de las estructuras locales.

*Cuando nos acercamos al tanque, **¿debemos hacerlo agachados o parados?** Si se para, incrementa la probabilidad de ser herido por pequeños proyectiles, y si se mantiene agachado, puede estar en zona de vapores.*

*Si el fuego es extinguido, **¿cuánto debemos esperar para acercarnos al tanque?** Esto depende del tamaño del tanque y el nivel de llenado. Si el agua refrigerante ya ha sido aplicada, continuar con esa labor. Sin embargo, en casos severos, el personal debe quedarse atrás y dejar que el tanque y su cargamento se enfríen naturalmente hasta que la presión haya bajado a niveles normales, esto puede llevar varias horas en un tanque grande. El tiempo juega un papel importante en la recu-*

peración de la fortaleza del tanque mientras las paredes vuelven a su temperatura normal. Pero recuerde, el tanque debe haber sido severamente debilitado por el fuego y puede haber sufrido deformaciones permanentes y cambios en su estructura. Existen equipos para evaluar las condiciones del tanque, si no se tiene todas las herramientas necesarias para realizar una evaluación cierta de la integridad de la estructura de éste, manténgase lejos del tanque.





6. Referencias

- ♦ PLAN INDICATIVO DE ABASTECIMIENTO DE GAS LICUADO DEL PETRÓLEO (GLP) República de Colombia Ministerio de Minas y Energía. Unidad de Planeación Minero Energética
- ♦ Ministerio de Minas y Energía. Unidad de Planeación Minero Energética. Plan indicativo de abastecimiento de Gas Licuado del Petróleo (GLP). (2019). [Plan_GLP.pdf \(upme.gov.co\)](#)
- ♦ Norma Técnica Colombiana. (2005). Transporte. Mercancías peligrosas Clase 2. Condiciones de Transporte Terrestre (NTC 2880). [NTC2880.PDF \(mintransporte.gov.co\)](#)
- ♦ Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales España – Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. (2019). Explosiones BLEVE (I): Evaluación de la Radiación Térmica ([NTP 293](#)). [NTP 293: Explosiones BLEVE \(I\): evaluación de la radiación térmica \(insst.es\)](#)
- ♦ Centro de Información Química para Emergencias - CIQUIME Argentina. Prevención y Respuesta BLEVE: Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion. [Microsoft Word - texto del video \(ciquime.org\)](#)
- ♦ Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional (2007). Pocket Guide to Chemical Hazards (NIOSH). CDC - Guía de bolsillo de NIOSH sobre riesgos químicos, Introducción.
- ♦ Naciones Unidas. Recomendaciones relativas al transporte de mercancías peligrosas. Reglamentación modelo. Volumen I y II, de vigesimosegunda edición revisada. ST/SG/AC.1/1Rev.22(Vol.I). Ginebra, 2021.
- ♦ U.S. Department of Transportation, Transport Canadá, Secretaría de Comunicaciones Transportes, Centro de Información Química para Emergencias. (2020). Guía de Respuesta en Caso de Emergencia, GRE 2020. <https://www.phmsa.dot.gov/sites/phmsa.dot.gov/files/2020-07/GRE2020-WEB.pdf>
- ♦ Wikipedia. <https://www.wikipedia.org/> Wikipedia es alojada por la Fundación Wikimedia, una organización sin fines de lucro.

7. Autoevaluación



1. La Clase 2 corresponde a GASES, la cual tiene 3 subdivisiones:

- ☐ a. Gases tóxicos, GLP, gases de petróleo
- ☐ b. Gases no inflamables no tóxicos, GLP y gas butano
- ☐ c. Gases inflamables, gases no inflamables no tóxicos y GLP
- ☐ d. Gases inflamables, gases no inflamables no tóxicos y gases tóxicos.

2. El GLP puede estar compuesto de una mezcla de varios hidrocarburos, siendo el de mayor cantidad en la mezcla el:

- ☐ a. Butano
- ☐ b. Propileno
- ☐ c. Propano
- ☐ d. Isobutano

3. Se presenta un accidente en un tanque cisterna cargado de GLP que pasa por un puente, se evidencia que hay fuga de vapores, hasta el momento no se presenta llamas, por lo cual se realiza el control de posibles fuentes de ignición (Tener en cuenta que la densidad del GLP es 1.45), enfatizando en las áreas:

- ☐ a. En línea con el tanque cisterna
- ☐ b. Por encima del tanque cisterna
- ☐ c. Por debajo del puente
- ☐ d. 400 metros alrededor del tanque

4. Verdadero o falso: Las botellas de gas llenas se deben ubicar a una distancia segura de las fuentes de calor por radiación o convección, para impedir que se generen altas presiones

- ☐ Verdadero
- ☐ Falso



5. Para el transporte de Gas Licuado de Petróleo GLP en botellas de gas se requiere que el vehículo:

- ☐ a. Este provisto de una descarga a tierra
- ☐ b. Cuente con dispositivos de cargue y descargue
- ☐ c. Exhibir el o los rótulos para mercancías peligrosas Clase 2 según sea el tipo de gas que se va a transportar.
- ☐ d. Todas la anteriores.

6. En caso de presentarse una BLEVE, como primera medida, los respondientes deben:

- ☐ a. Evaluar la escena, ubicarse en un lugar seguro, a una distancia prudente de acuerdo con la capacidad del tanque, usar binoculares o telescopios para ver el tanque.
- ☐ b. Iniciar rápidamente a enfriar el tanque.
- ☐ c. Evacuar la comunidad a una distancia de 90 metros
- ☐ d. Ninguna de las anteriores

7. Los principales peligros de una BLEVE de GLP son:

- ☐ a. Fuego
- ☐ b. Radiación térmica
- ☐ c. Explosión - Projectiles
- ☐ d. Todas las anteriores

8. El número UN del GLP de acuerdo con las Naciones Unidas es el:

- ☐ a. 1001
- ☐ b. 1072
- ☐ c. 1075
- ☐ d. 1049



8. Hoja de respuestas

1. (d). Si su respuesta no es correcta, consulte la página 9.
2. (c). Si su respuesta no es correcta, consulte la página 10.
3. (c). Si su respuesta no es correcta, consulte la página 10.
4. (v). Si su respuesta no es correcta, consulte la página 16.
5. (d). Si su respuesta no es correcta, consulte la página 14.
6. (a). Si su respuesta no es correcta, consulte la página 22.
7. (d). Si su respuesta no es correcta, consulte la página 19 y 20.
8. (c). Si su respuesta no es correcta, consulte la página 9.